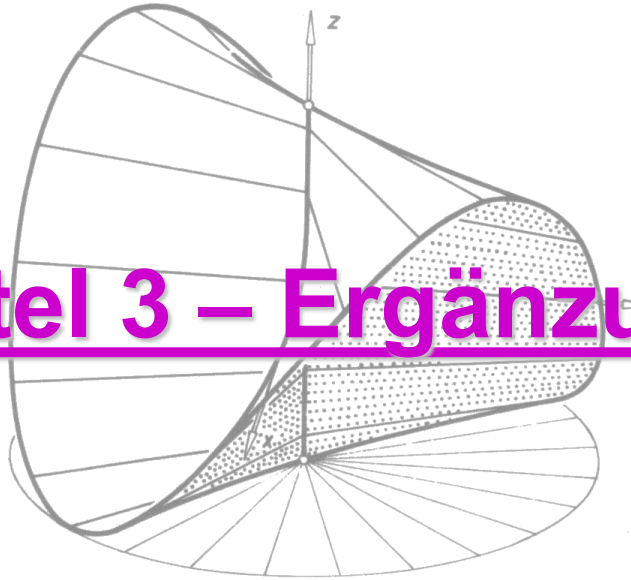
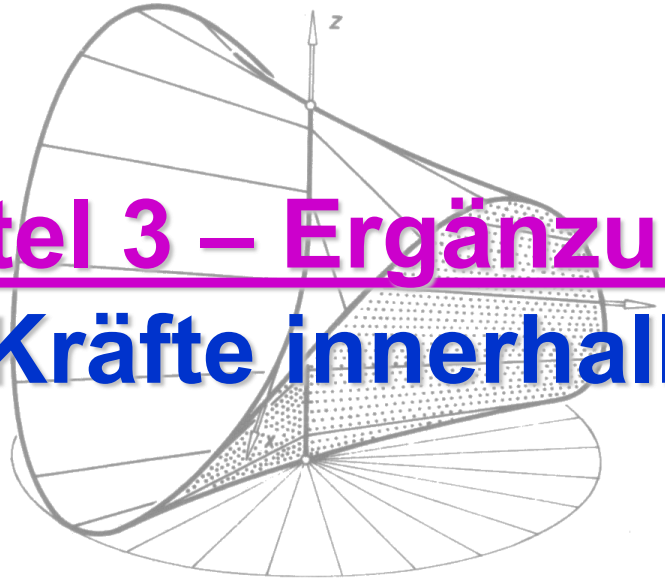
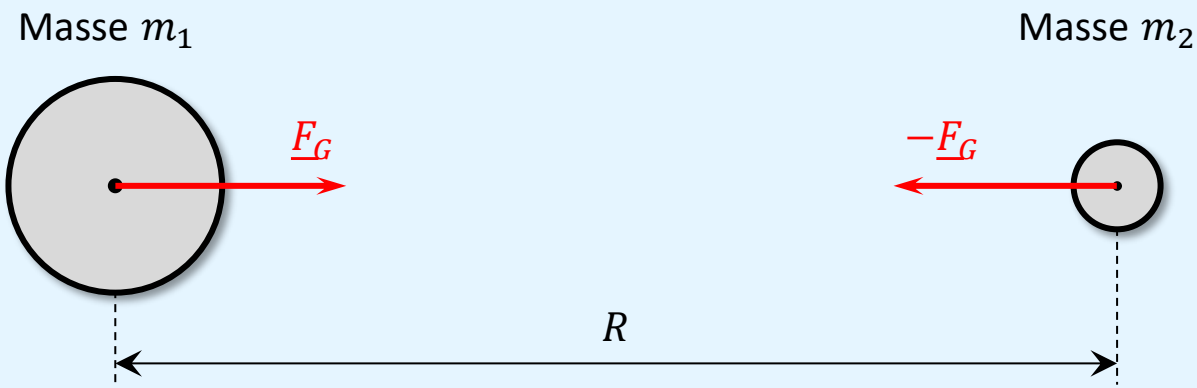


Kapitel 3 – Ergänzungen



Kapitel 3 – Ergänzung 1:
Wichtige Kräfte innerhalb der TM3

1) Gravitationskraft (Gewichtskraft):



Gravitationskraft:

$$|\underline{F_G}| = \gamma \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{R^2}$$

mit

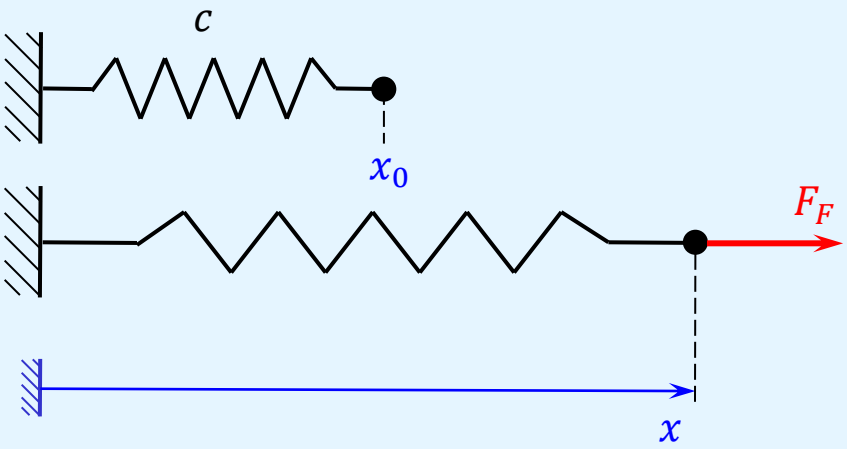
- m_1, m_2: zwei Massen
- R: Abstand der Massen
- Gravitationskonstante: $\gamma = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \left[\frac{m^3}{kg \cdot s^2}\right]$

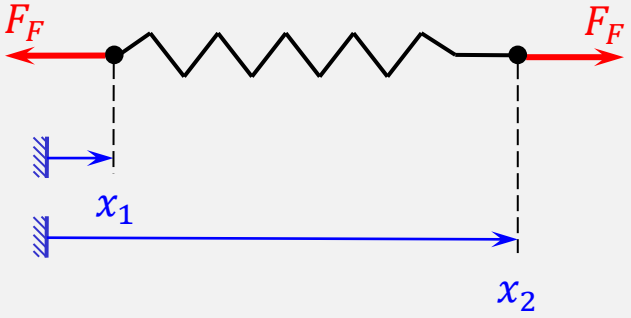
Beispiel: Mit

- $m_1 = 5{,}972 \cdot 10^{24}\ [kg]$ (Masse der Erde)
- $R = 6371\ [km]$ (mittlerer Erdradius)

folgt $$|\underline{F_G}| = \underbrace{6{,}67 \cdot 10^{-11} \left[\frac{m^3}{kg \cdot s^2}\right] \cdot \frac{5{,}972 \cdot 10^{24}\ [kg]}{(6371 \cdot 10^3)^2\ [m^2]}}_{\approx 9{,}81\ \left[\frac{m}{s^2}\right]\ \text{(Erdbeschleunigung } g\text{)}} \cdot m_2$$

2) Lineare Federkraft:



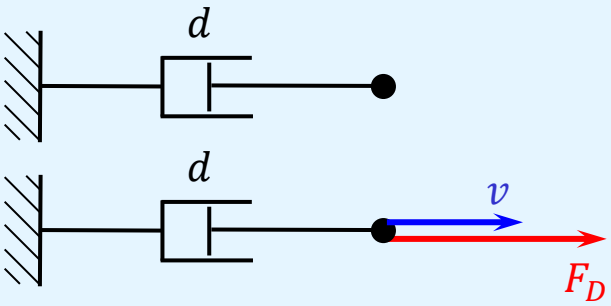


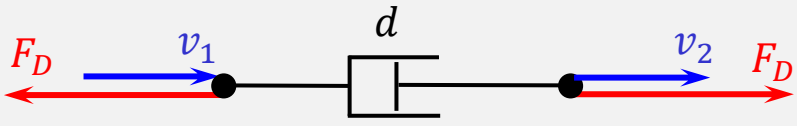
$$F_F = c \cdot (x_2 - x_1 - x_0)$$

Federkraft:

$$F_F = c \cdot (x - x_0) \qquad (c = \text{Federkonstante, entspannt bei } x_0)$$

3) Linear-viskose Dämpferkraft:





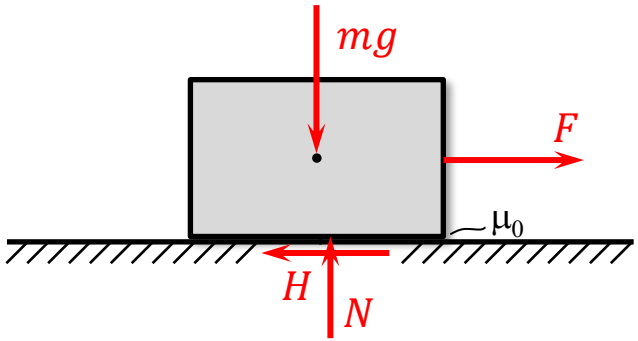
$$F_D = d \cdot (v_2 - v_1)$$

Dämpferkraft:

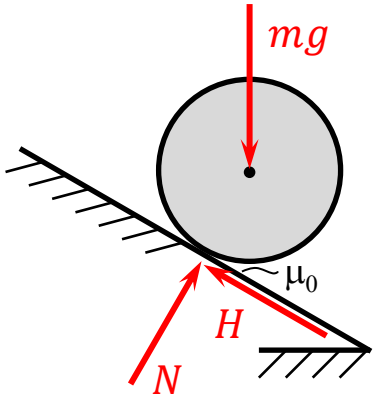
$$F_D = d \cdot v \qquad (d = \text{Dämpfungskonstante})$$

4) Haftreibungskraft:

Ruhender Klotz:



Rollendes Rad:



- Normalkraft N und Haftreibungskraft H:

  $\Longrightarrow$ Beides sind unbekannte **Reaktionskräfte**

  $\Longrightarrow$ Rechnung liefert Betrag von N; Orientierung von N bekannt (Druckkraft)

  $\Longrightarrow$ Rechnung liefert Betrag und Orientierung $(+,-)$ von H

Anmerkungen:

- Haften nur möglich, falls Haftbedingung erfüllt:

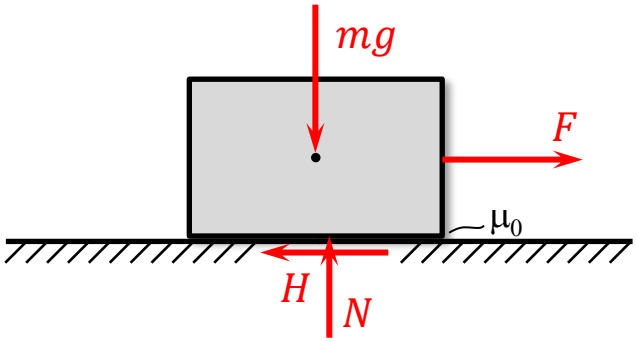
$$|H| < \mu_0 N \qquad (\mu_0 = \text{Haftreibungskoeffizient})$$

- Maximal mögliche Haftreibungskraft $H_{\max}$ (Grenzfall unmittelbar vor Eintritt des Gleitens):

$$|H_{max}| = \mu_0 N$$

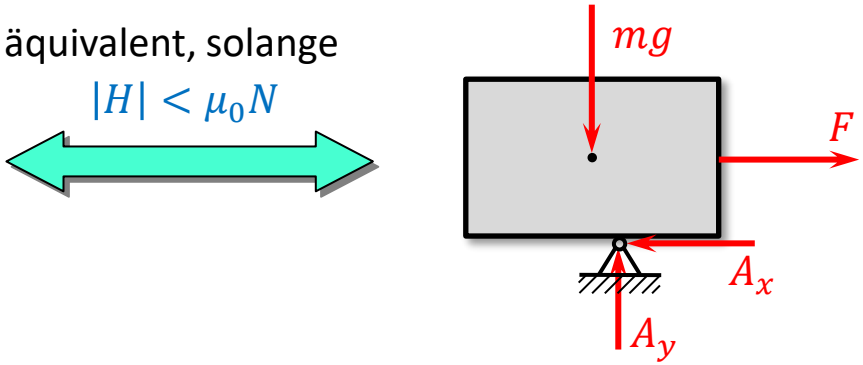
- Für $|H| < \mu_0 N$ herrscht Haften:

=> H und N sind unabhängige Reaktionskräfte



äquivalent, solange

$|H| < \mu_0 N$



Fazit:

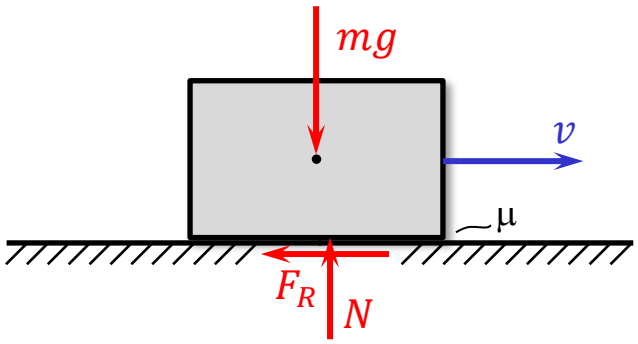
- H und N werden in der Berechnung als zwei unbekannte (unabhängige) Reaktionskräfte betrachtet.

- Die Beziehung $|H| < \mu_0 N$ kann im Nachgang der Rechnung dazu verwendet werden, um zu prüfen, ob die Rechnung - also die Annahme, dass Haften vorliegt - korrekt war.
  => Falls sich herausstellt, dass $|H| > \mu_0 N$ ist, war die Rechnung falsch und muss ggf. nochmal wiederholt werden.
  => Die neue Rechnung dann ggf. unter der Annahme, dass Gleiten vorliegt.

- Die Beziehung $|H| = \mu_0 N$ gilt nur im Grenzfall, unmittelbar vor Eintritt des Gleitens:
  => Sie darf im Regelfall bei der Rechnung nicht verwendet werden und dient nur zur Abschätzung der maximal erträglichen Haftreibungskraft.

5) Gleitreibungskraft:

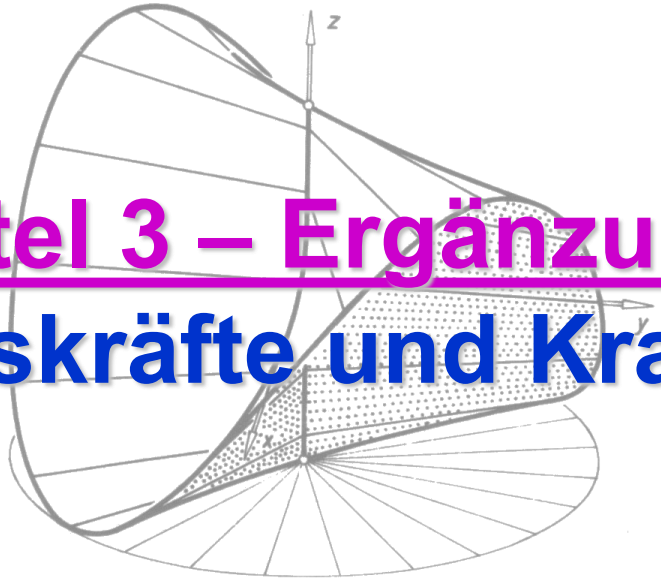
Klotz bewegt sich mit Geschwindigkeit v auf rauher Ebene nach rechts:



- Die Gleitreibungskraft ist eine eingeprägte Kraft (bekannt nach Betrag und Richtung)

$\Longrightarrow$ Betrag: $F_R = \mu N$ (μ = Gleitreibungskoeffizient)

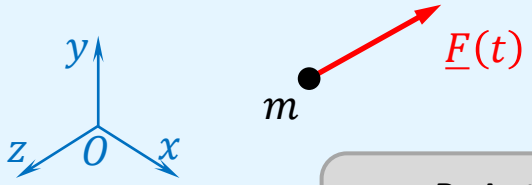
$\Longrightarrow$ Richtung: stets entgegen der Relativgeschwindigkeit der Kontaktflächen
(bei Punktkontakt: entgegen der Relativgeschwindigkeit der Kontaktpunkte)



Kapitel 3 – Ergänzung 2:
Antriebskräfte und Kraftfelder

Eine **eingeprägte Kraft** kann als **Funktion der Zeit (Antriebskraft)** oder als sogenanntes **Kraftfeld** definiert werden:

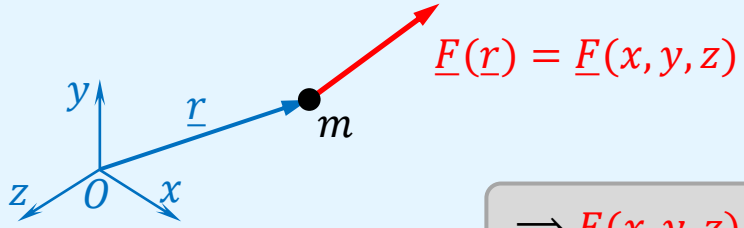
1) <u>Eingeprägte Kraft als Funktion der Zeit t:</u>



$\Longrightarrow$ z.B. Antriebskraft $\quad \underline{F}(t) = a\, t\underline{e}_x + b\, t^2\underline{e}_y + c \sin t\, \underline{e}_z$

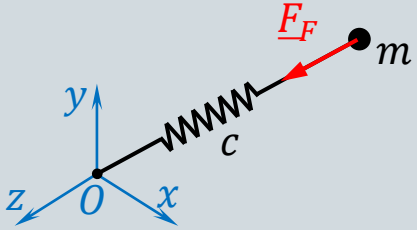
$(a, b, c = const.)$

2) <u>Eingeprägte Kraft als Funktion der Lagekoordinaten x, y, z der Masse m:</u>



$\Longrightarrow$ $\underline{F}(x, y, z)$ definiert ein sogenanntes Kraftfeld

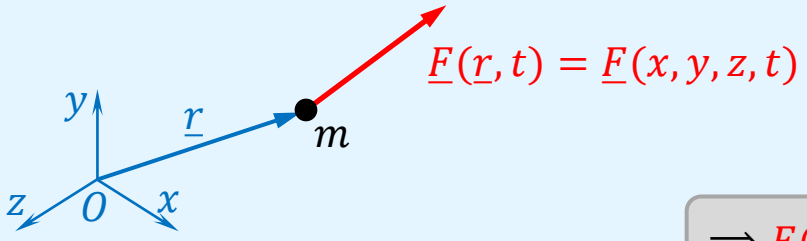
<u>Beispiel:</u> räumliche Feder (Steifigkeit c)



$\Longrightarrow \underline{F}_F = -c \cdot \underline{r} = -c \cdot \left(x\underline{e}_x + y\underline{e}_y + z\underline{e}_z\right)$

(Feder entspannt bei $x = y = z = 0$)

3) <u>Eingeprägte Kraft als Funktion der Zeit t und der Lagekoordinaten x, y, z der Masse m:</u>



$$\underline{F}(\underline{r}, t) = \underline{F}(x, y, z, t)$$

$\Longrightarrow$ $\underline{F}(\underline{r}, t)$ definiert ein <u>zeitveränderliches</u> Kraftfeld

<u>Beachte:</u> Im allgemeinsten Fall ist die Kraft auch noch eine Funktion der Geschwindigkeit, also $\underline{F}(\underline{r}, \underline{v}, t)$.